

Wydział informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Sieci bezprzewodowe	Data realizacji: 09.03.2026 Data nadesłania: 15.03.2026
Ćwiczenie nr 2 Temat: Anteny i Kanały Grupa: LAB 1 Imię i nazwisko: 1. Michał Małecki 2. Piotr Kluczyński	Prowadzący: Mgr inż. Mateusz Choromański

Cel zajęć

1. Zapoznanie z antenami stosowanymi w sieciach bezprzewodowych.
2. Konfigurowanie częstotliwości kanału transmisyjnego.
3. Badanie zależności pomiędzy kanałami transmisyjnymi.

Realizacja zadań

Zadanie 1 – wykorzystanie, przeanalizowanie i sprawdzenie wartości RSSI dla różnych anten.

Celem pierwszego zadania było zbadanie środowiska sieciowego poprzez podłączenie do komputera różnych typów anten:

- Dookólna
- Zewnętrzna dipolowa
- Kierunkowa

Dla każdej z nich wykonano skanowanie dostępnych sieci bezprzewodowych i przeanalizowano wartości parametru RSSI dla wybranych punktów dostępowych. Dodatkowo, przy użyciu polecenia „*nmcli dev wifi*”, zbadano siłę sygnału udostępnionego hotspotu z telefonu "moto g54 5G_8113" w zależności od jego odległości od stacji roboczej.

Przedstawienie konfiguracji sieciowej komputera na której przeprowadzone były testy.

```
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.223 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::ea09:2270:5045:83ef prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 54:e6:fc:95:a1:d3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6 bytes 1325 (1.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 40 bytes 5596 (5.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 50:46:5d:a7:39:95 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 18335 bytes 26979617 (26.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2807 bytes 221248 (221.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:02:44:93:f0:a7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 9206 bytes 669049 (669.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9206 bytes 669049 (669.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.223 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::ea09:2270:5045:83ef prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 54:e6:fc:95:a1:d3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 18 bytes 4903 (4.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 54 bytes 6960 (6.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 1 konfiguracja sieciowa komputera o adresie IP 192.168.0.223.

Antena dookólna:

Przedstawienie wartości RSSI dla kilku punktów dostępowych, a także dla hotspotu z bliskiej odległości.

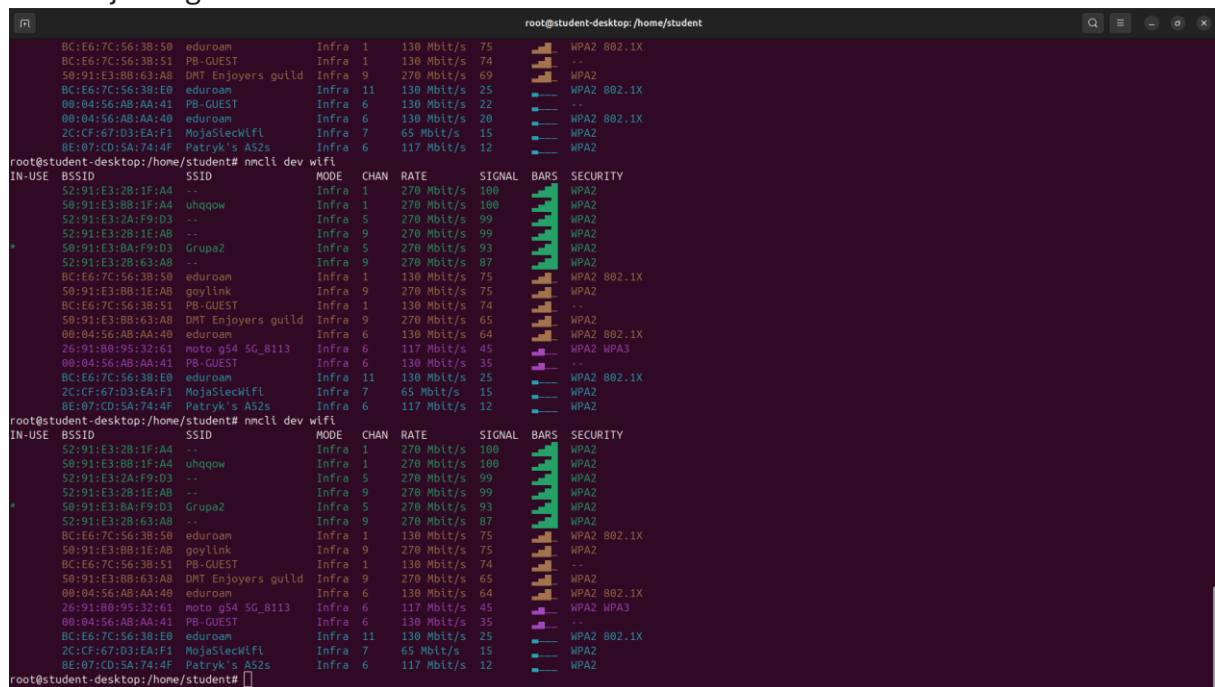
```
TX packets 61893 bytes 5652362 (5.6 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student# ping 192.168.0.124
PING 192.168.0.124 (192.168.0.124) 56(84) bytes of data:
From 192.168.0.223: icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.223: icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.223: icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.0.124 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 308ms
pipe 4
root@student-desktop:/home/student# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=21.6 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 100ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.297/11.932/21.568/9.635 ms
root@student-desktop:/home/student# ls
Dokumenty  duzyplik.bin  Muzyka  Obrazy  Pobrane  pt  Publiczny  Pulpit  Rektor  snap  Szablony  Wideo
root@student-desktop:/home/student# rm duzyplik.bin
root@student-desktop:/home/student# ls
Dokumenty  Muzyka  Obrazy  Pobrane  pt  Publiczny  Pulpit  Rektor  snap  Szablony  Wideo
root@student-desktop:/home/student# nmcli dev wifi
IN-USE  BSSID          SSID          MODE  CHAN  RATE    SIGNAL  BARS  SECURITY
*       S2:91:E3:2A:F9:D3  --            Infra  5     270 Mbit/s  100    [Full]  WPA2
        50:91:E3:8A:F9:D3  Grupa2        Infra  5     270 Mbit/s  100    [Full]  WPA2
        50:91:E3:8B:1E:AB  goylink       Infra  9     270 Mbit/s  97     [Full]  WPA2
        S2:91:E3:2B:1E:AB  --            Infra  9     270 Mbit/s  95     [Full]  WPA2
        S2:91:E3:2B:63:AB  --            Infra  9     270 Mbit/s  92     [Full]  WPA2
        50:91:E3:8B:63:AB  DM7 Enjovers guild  Infra  9     270 Mbit/s  92     [Full]  WPA2
        26:91:80:95:32:61  moto g54 5G_0113  Infra  6     117 Mbit/s  90     [Full]  WPA2 WPA3
        S2:91:E3:2B:1F:A4  --            Infra  1     270 Mbit/s  89     [Full]  WPA2
        50:91:E3:8B:1F:A4  uhqqqw        Infra  1     270 Mbit/s  89     [Full]  WPA2
        BC:E6:7C:56:3B:50  eduroam       Infra  1     130 Mbit/s  75     [Full]  WPA2 802.1X
        00:04:56:AB:AA:40  eduroam       Infra  6     130 Mbit/s  75     [Full]  WPA2 802.1X
        BC:E6:7C:56:3B:51  PB-GUEST      Infra  1     130 Mbit/s  74     [Full]  --
        00:04:56:AB:AA:41  PB-GUEST      Infra  6     130 Mbit/s  62     [Full]  --
        BE:07:CD:5A:74:4F  Patryk's AS2s  Infra  6     117 Mbit/s  49     [Full]  WPA2
        00:1E:42:4B:E0:EC  RUT950-E0EC   Infra  11    130 Mbit/s  42     [Full]  WPA2
        2C:CF:67:D3:E4:F1  MojaSincWIFI  Infra  7     65 Mbit/s   40     [Full]  WPA2
        BC:E6:7C:56:3B:EB  eduroam       Infra  11    130 Mbit/s  25     [Full]  WPA2 802.1X

root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 2 Spis punktów dostępowych i ich wartości RSSI dla anteny dookólnej z bliskiej odległości.

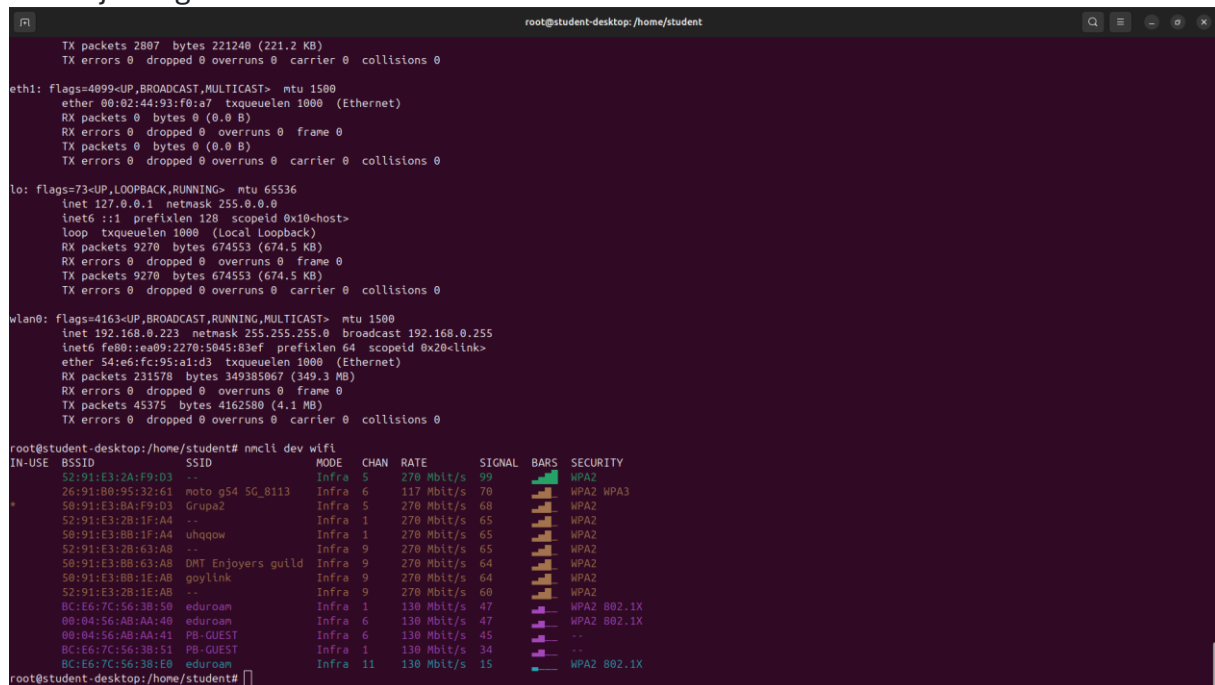
Przedstawienie wartości RSSI dla kilku punktów dostępowych, a także dla hotspotu z dalekiej odległości.



Rysunek 3 Spis punktów dostępowych i ich wartości RSSI dla anteny dookólnej z dalekiej odległości.

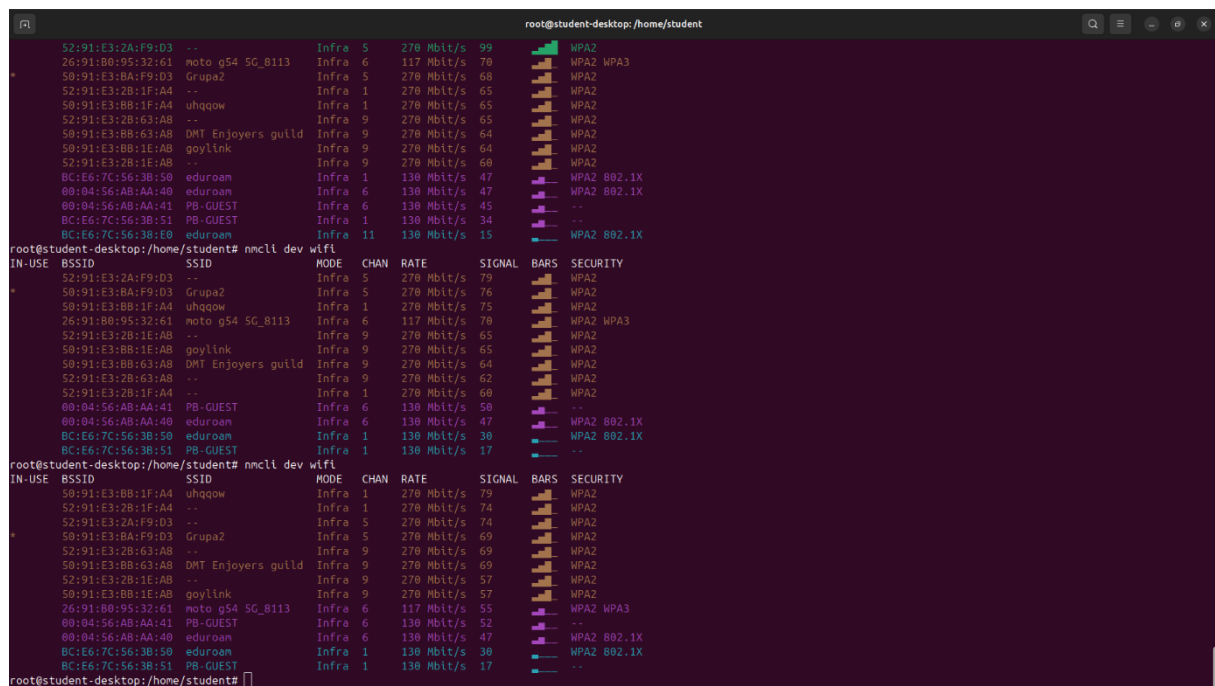
Antena dipolowa:

Przedstawienie wartości RSSI dla kilku punktów dostępowych, a także dla hotspotu z bliskiej odległości.



Rysunek 4 Spis punktów dostępowych i ich wartości RSSI dla anteny dipolowej z bliskiej odległości.

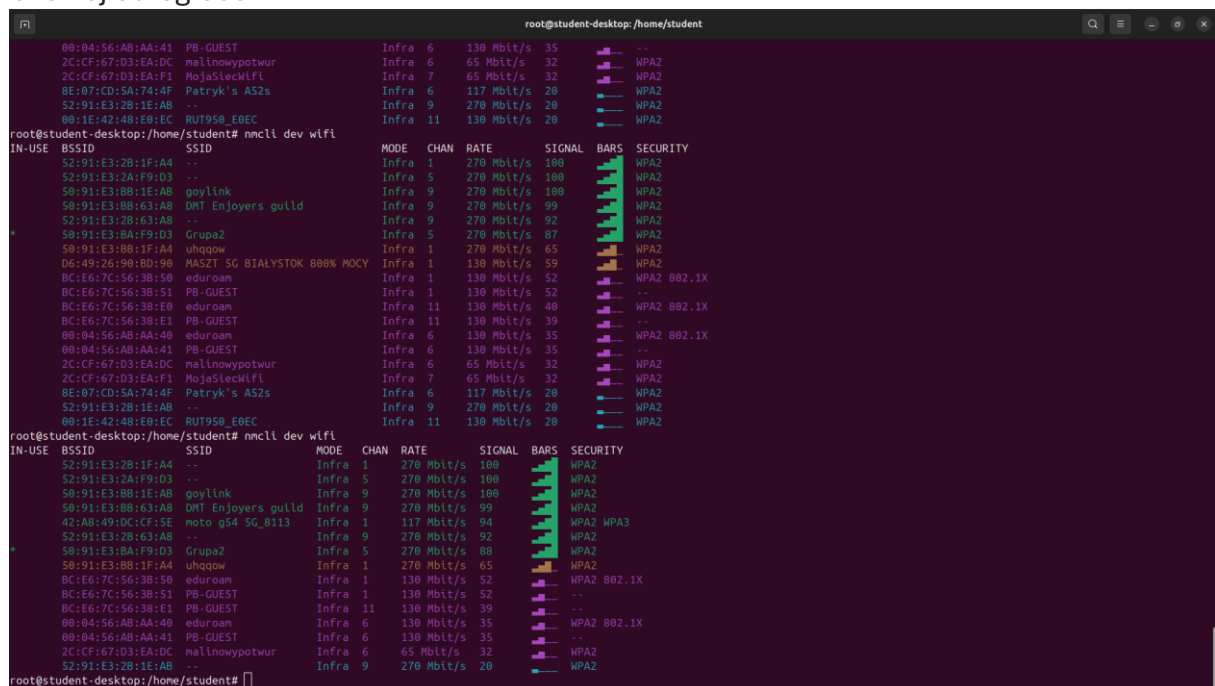
Przedstawienie wartości RSSI dla kilku punktów dostępowych, a także dla hotspotu z dalekiej odległości.



Rysunek 5 Spis punktów dostępowych i ich wartości RSSI dla anteny dipolowej z dalekiej odległości.

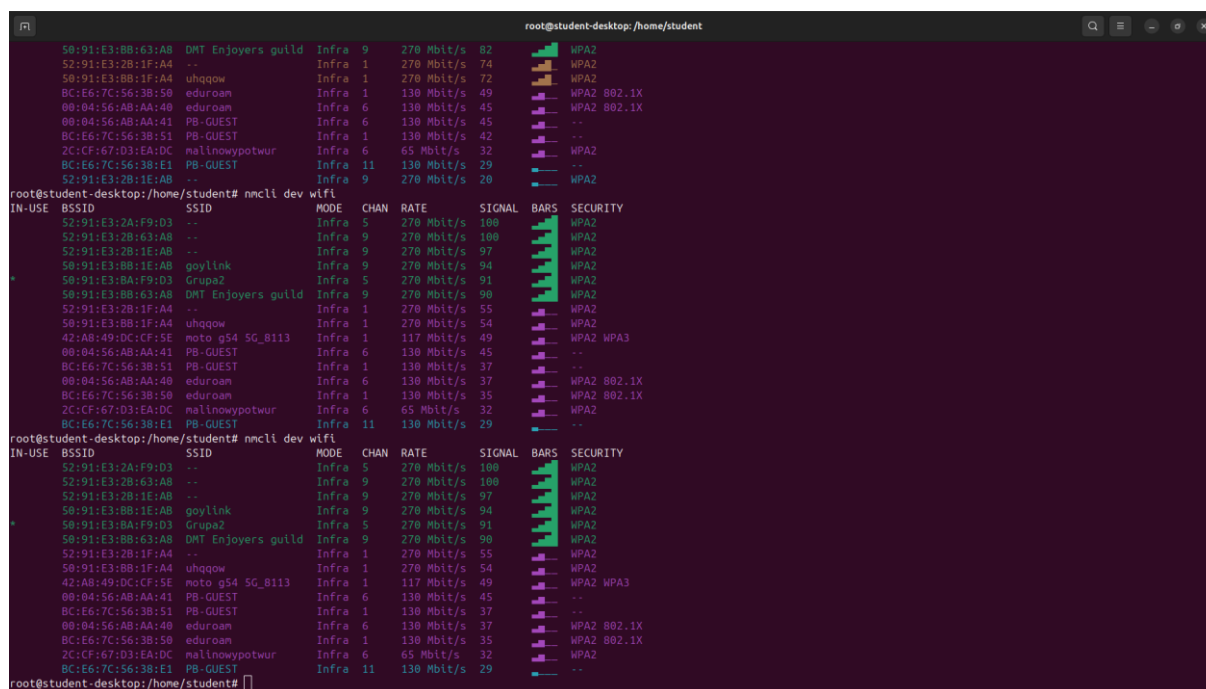
Antena kierunkowa:

Przedstawienie wartości RSSI dla kilku punktów dostępowych, a także dla hotspotu z bliskiej odległości.



Rysunek 6 Spis punktów dostępowych i ich wartości RSSI dla anteny kierunkowej z bliskiej odległości.

Przedstawienie wartości RSSI dla kilku punktów dostępowych, a także dla hotspotu z dalekiej odległości.



Rysunek 7 Spis punktów dostępowych i ich wartości RSSI dla anteny kierunkowej z dalekiej odległości.

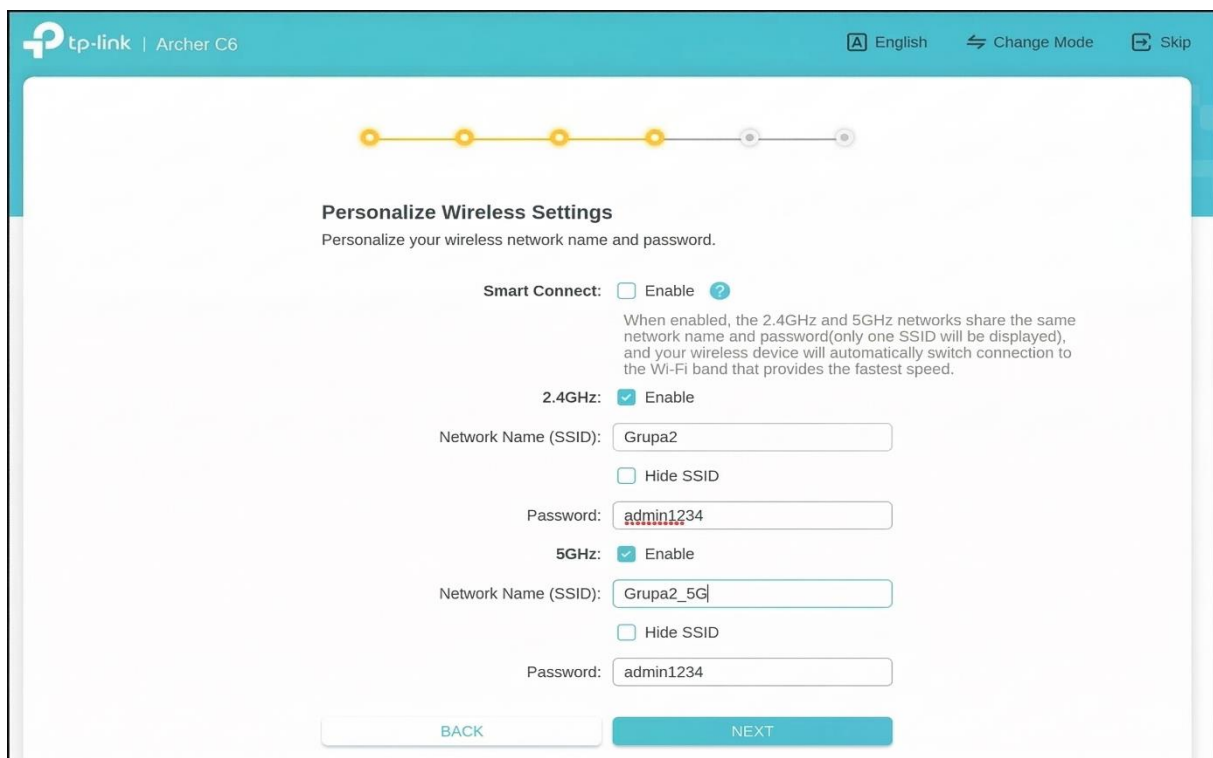
Wniosek częściowy:

Zgodnie z oczekiwaniami, niezależnie od zastosowanego typu anteny (dookólna, dipolowa, kierunkowa), siła sygnału (RSSI) dla hotspotu "moto g54 5G_8113" systematycznie malała wraz ze wzrostem odległości. W przeprowadzonych pomiarach to antena dipolowa wykazała najniższe wartości siły sygnału dla badanych sieci

Zadanie 2 – sprawdzenie jakości połączenia dwóch komputerów do sieci bezprzewodowej.

Zadanie polegało na konfiguracji sieci bezprzewodowej i podłączeniu do niej dwóch komputerów w roli klientów. Następnie, wykorzystując wymienione wcześniej typy anten, badano jakość nawiązanego połączenia. Pomiary opierały się na analizie rzeczywistej prędkości transferu wygenerowanego pliku o rozmiarze 0.5 GB pomiędzy oboma komputerami.

Konfiguracji sieci bezprzewodowej pod nazwą „Grupa2”.



Rysunek 8 Konfiguracja sieci bezprzewodowej.

Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej został przeprowadzony test ping pomiędzy dwoma komputerami.

```
root@student-desktop: /home/student
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                3% 41MB 2.2MB/s 07
:19 ETA^Croot@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/hom/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                58% 603MB 3.3MB/s 02:
06 ETAduzyplik.bin                          58% 604MB 4.6MB/s
duzyplik.bin                                63% 652MB 4.0MB/s 01:33 ETA^
Croot@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                68% 702MB 4.1MB/s 01:18 ETA^
Croot@student-desktop:/home/student# ping 192.168.0.223
PING 192.168.0.223 (192.168.0.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=1 ttl=64 time=70.3 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=2 ttl=64 time=296 ms
^C
--- 192.168.0.223 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.312/182.920/295.528/112.608 ms
root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 9 Przeprowadzenie testu ping pomiędzy komputerami.

Przygotowanie pliku o rozmiarze 0.5 GB pod transfer za pomocą polecenia:
„dd if=/dev/zero of=duzyplik.bin bs=1 count=0 seek=1G”.

```
root@student-desktop: /home/student
Get:68 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Icons (64x64) [78.3 kB]
Get:69 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [20.6 kB]
Get:70 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse i386 Packages [6,648 B]
Get:71 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [28.8 kB]
Get:72 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [6,732 B]
Get:73 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:74 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [39 6 B]
Get:75 https://packages.mozilla.org/apt mozilla/main all Packages [4,987 kB]
Get:76 https://packages.mozilla.org/apt mozilla/main i386 Packages [3,224 B]
Fetched 23.7 MB in 4s (6,033 kB/s)
Reading package lists... Done
root@student-desktop:/home/student# sudo apt install fallocate
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package fallocate
root@student-desktop:/home/student# ls
Dokumenty Muzyka Obrazy Pobrane pt Publiczny Pulpit restore snap Szablony Wideo
root@student-desktop:/home/student# dd if=/dev/zero of=duzyplik.bin bs=1 count=0 seek1G
dd: unrecognized operand 'seek1G'
Try 'dd --help' for more information.
root@student-desktop:/home/student# dd if=/dev/zero of=duzyplik.bin bs=1 count=0 seek=1G
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes copied, 0.000109249 s, 0.0 kB/s
root@student-desktop:/home/student# ls
Dokumenty Muzyka Pobrane Publiczny restore Szablony
duzyplik.bin Obrazy pt Pulpit snap Wideo
root@student-desktop:/home/student# ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Feb 16 13:08 Dokumenty
-rw-r--r-- 1 root root 1073741824 Mar 9 12:25 duzyplik.bin
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Feb 16 13:08 Muzyka
drwxr-xr-x 3 student student 4096 Feb 16 13:08 Obrazy
drwxr-xr-x 3 student student 4096 Feb 16 13:08 Pobrane
drwxrwxr-x 6 student student 4096 Feb 16 13:08 pt
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Feb 16 13:08 Publiczny
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Feb 16 13:08 Pulpit
drwxrwxrwx 2 student student 4096 Feb 16 13:08 restore
drwx----- 5 student student 4096 Feb 16 13:08 snap
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Feb 16 13:08 Szablony
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Feb 16 13:08 Wideo
root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 10 Utworzenie pliku 0.5 GB.

Kolejnym etapem było sprawdzenie jakości transferu pliku pomiędzy komputerami wykorzystując różne rodzaje anten. W tym celu został uruchomiony serwer ssh oraz użyta komenda „scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/studnet”

Test dla anteny diplovej:

```
root@student-desktop: /home/student
duzyplik.bin 3% 41MB 2.2MB/s 07
:19 ETA^Croot@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@
192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin 58% 603MB 3.3MB/s 02:
06 ETAduzyplik.bin 58% 604MB 4.6MB/s
duzyplik.bin 63% 652MB 4.0MB/s 01:33 ETA^
Croot@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.
0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin 68% 702MB 4.1MB/s 01:18 ETA^
Croot@student-desktop: /home/student# ping 192.168.0.223
PING 192.168.0.223 (192.168.0.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=1 ttl=64 time=70.3 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=2 ttl=64 time=296 ms
^C
--- 192.168.0.223 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.312/182.920/295.528/112.608 ms
root@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0
.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin 1% 19MB 1.0MB/s 16:54 ETA
```

Rysunek 11 Transfer pliku z użyciem anteny diplovej.

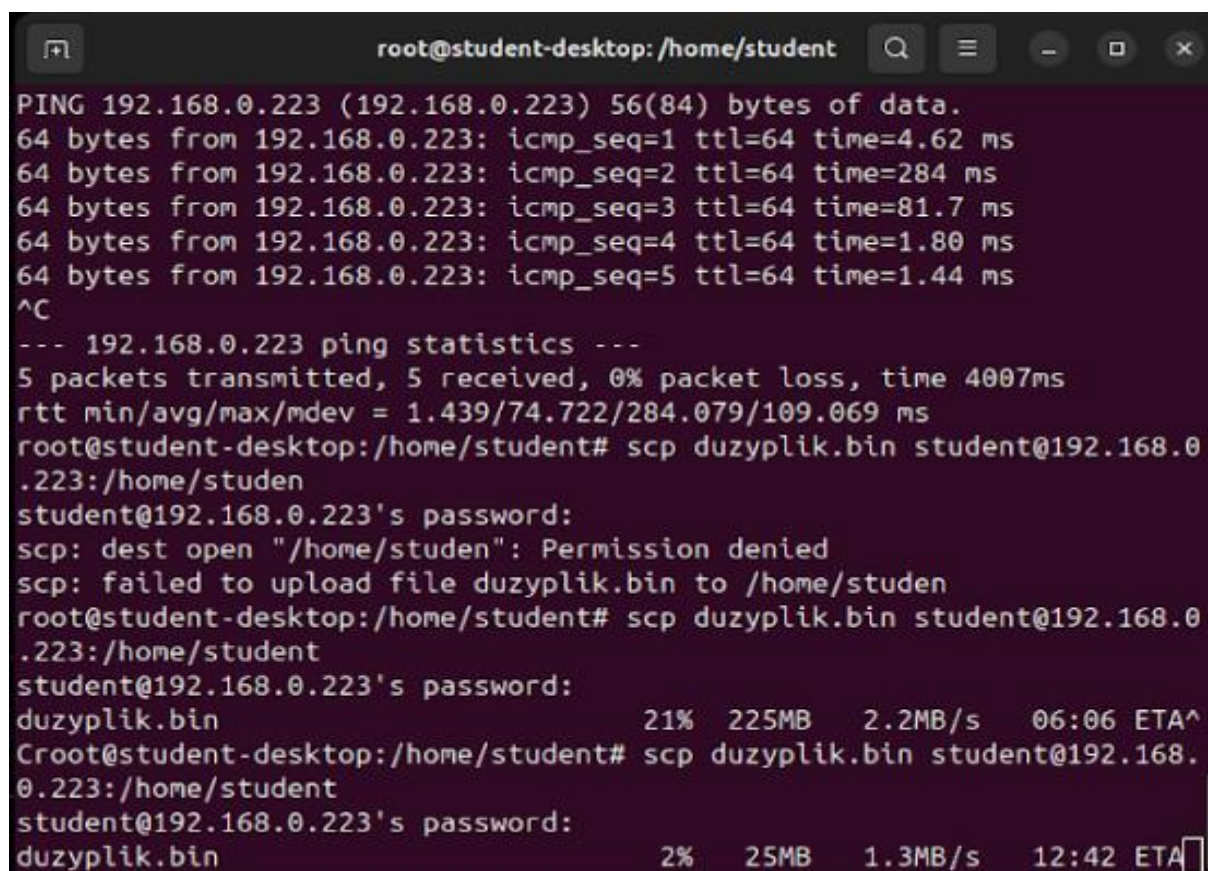
Test dla anteny dookólnej:

```
root@student-desktop: /home/student
TX packets 301793 bytes 460483443 (460.4 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop: /home/student# ping 192.168.0.223
PING 192.168.0.223 (192.168.0.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.62 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=2 ttl=64 time=284 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=3 ttl=64 time=81.7 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.44 ms
^C
--- 192.168.0.223 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.439/74.722/284.079/109.069 ms
root@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0
.223:/home/studen
student@192.168.0.223's password:
scp: dest open "/home/studen": Permission denied
scp: failed to upload file duzyplik.bin to /home/studen
root@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0
.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin 3% 40MB 2.0MB/s 08:14 ETA
```

Rysunek 12 Transfer pliku z użyciem anteny dookólnej.

Test dla anteny kierunkowej:

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'root@student-desktop: /home/student'. The terminal shows a series of commands and their outputs. First, a 'ping' command is executed to 192.168.0.223, showing five successful packets with varying response times. Then, a 'ping statistics' command is run, displaying packet counts, loss percentage, and round-trip time statistics. Next, an 'scp' command is used to transfer a file named 'duzyplik.bin' to the same IP address. The first attempt fails due to a permission error. The second attempt is successful, and a progress bar is visible at the bottom of the terminal, showing the file size, transfer speed, and estimated time to completion.

```
root@student-desktop: /home/student
PING 192.168.0.223 (192.168.0.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.62 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=2 ttl=64 time=284 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=3 ttl=64 time=81.7 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.0.223: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.44 ms
^C
--- 192.168.0.223 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.439/74.722/284.079/109.069 ms
root@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/studen
student@192.168.0.223's password:
scp: dest open "/home/studen": Permission denied
scp: failed to upload file duzyplik.bin to /home/studen
root@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                21% 225MB  2.2MB/s   06:06 ETA^
Croot@student-desktop: /home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                2% 25MB  1.3MB/s   12:42 ETA
```

Rysunek 13 Transfer pliku z użyciem anteny kierunkowej.

Wniosek częściowy:

Przeprowadzone testy transferu pliku za pomocą protokołu SCP wykazują, że rodzaj zastosowanej anteny ma wpływ na stabilność oraz prędkość przesyłu danych. W idealnych warunkach i na bliskich dystansach różnice mogą być zatarte, jednak wraz ze zmianą odległości i pojawieniem się przeszkód, odpowiedni dobór anteny (np. kierunkowej dla ukierunkowanej transmisji między dwoma punktami) pozwala uzyskać stabilniejszą przepustowość niż standardowe anteny o charakterystyce dookólnej.

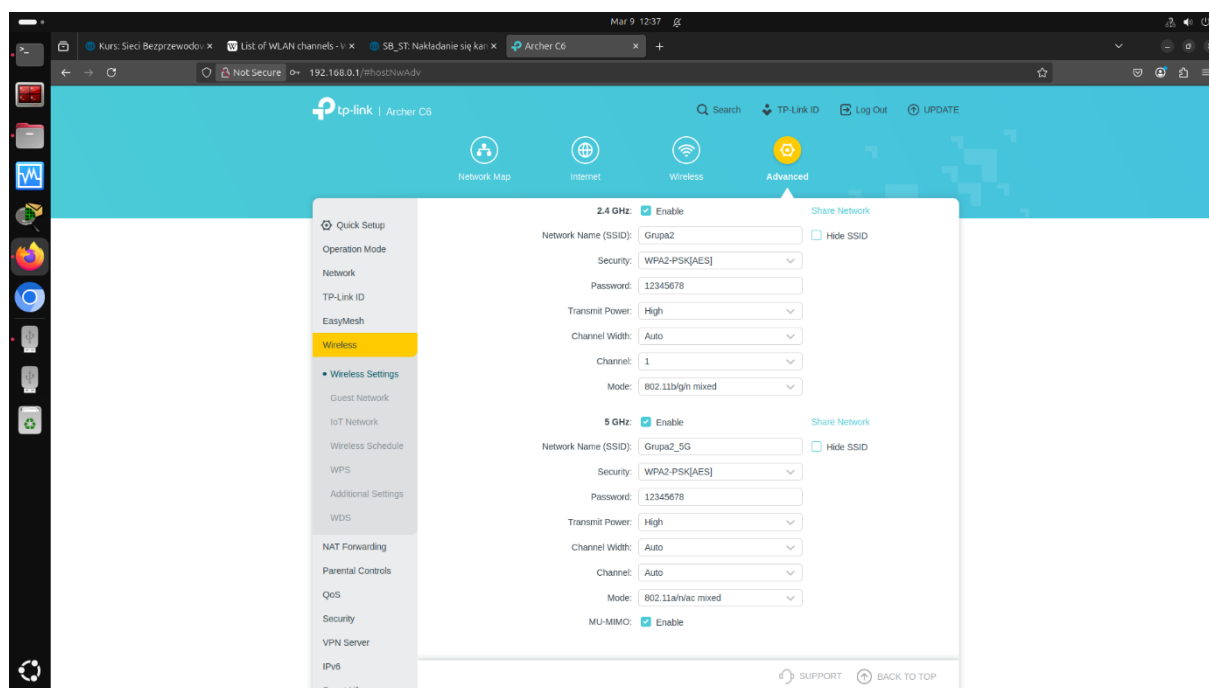
Zadanie 3 – sprawdzenie wpływu różnie dobranych kanałów w konfiguracji routera na transfer pliku.

Procedura testowa była zbliżona do tej z Zadania 2, jednak tym razem głównym celem było zbadanie wpływu nakładających się kanałów transmisyjnych na prędkość transferu danych. Poszczególne grupy laboratoryjne równocześnie konfigurowały na swoich routerach konkretne kanały według trzech wyznaczonych schematów:

- 1-1-1-1
- 1-3-5-8
- 1-5-9-13

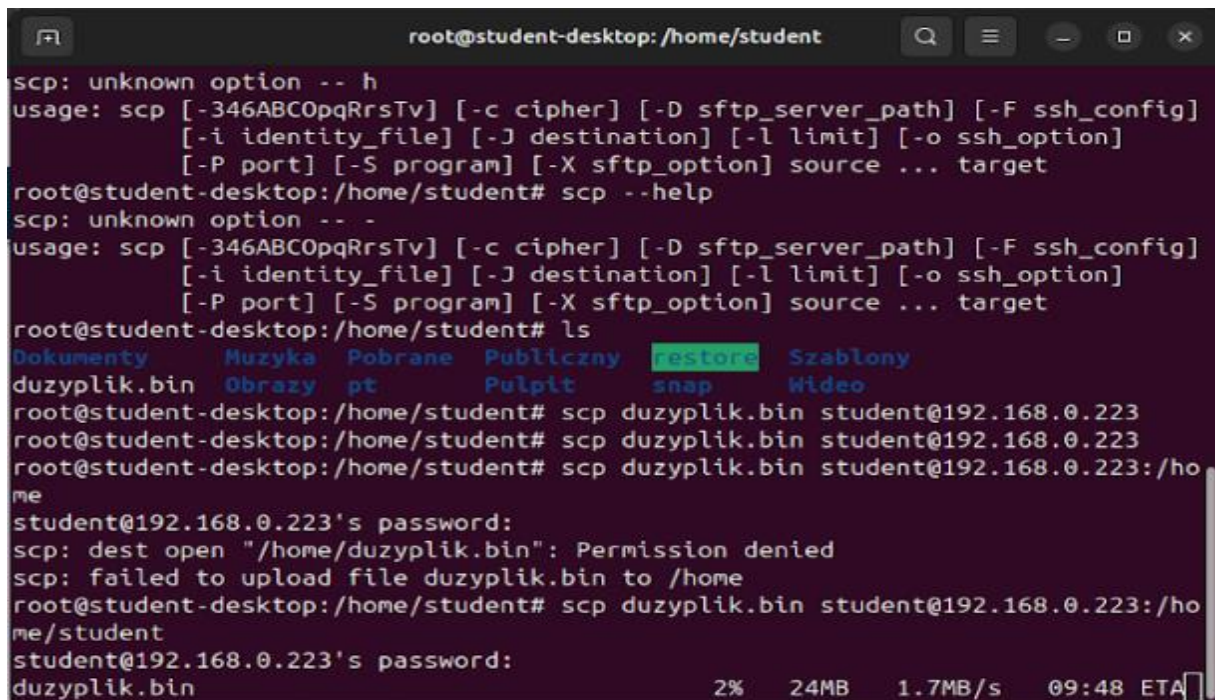
Do wykonania zadania została wykorzystana konfiguracja sieci bezprzewodowej i duży plik 0.5 z poprzedniego zadania.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej pod kanał 1.



Rysunek 14 Konfiguracja sieci bezprzewodowej pod kanał 1.

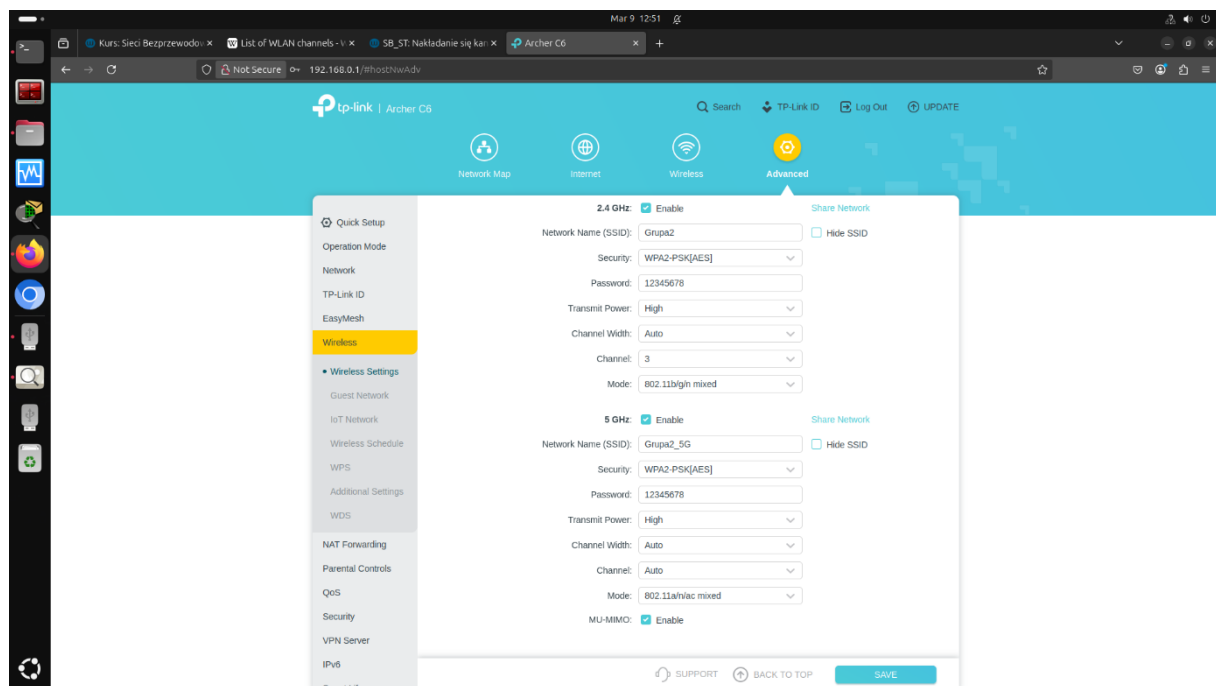
Sprawdzenie wpływ konfiguracji routerów w klasie 1-1-1-1 na transfer pliku.



```
root@student-desktop: /home/student
scp: unknown option -- h
usage: scp [-346ABCOpqRrsTv] [-c cipher] [-D sftp_server_path] [-F ssh_config]
          [-i identity_file] [-J destination] [-l limit] [-o ssh_option]
          [-P port] [-S program] [-X sftp_option] source ... target
root@student-desktop:/home/student# scp --help
scp: unknown option -- -
usage: scp [-346ABCOpqRrsTv] [-c cipher] [-D sftp_server_path] [-F ssh_config]
          [-i identity_file] [-J destination] [-l limit] [-o ssh_option]
          [-P port] [-S program] [-X sftp_option] source ... target
root@student-desktop:/home/student# ls
Dokumenty  Muzyka  Pobrane  Publiczny  restore  Szablony
duzyplik.bin  Obrazy  pt        Pulpit     snap      Wideo
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home
student@192.168.0.223's password:
scp: dest open "/home/duzyplik.bin": Permission denied
scp: failed to upload file duzyplik.bin to /home
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin 2% 24MB 1.7MB/s 09:48 ETA
```

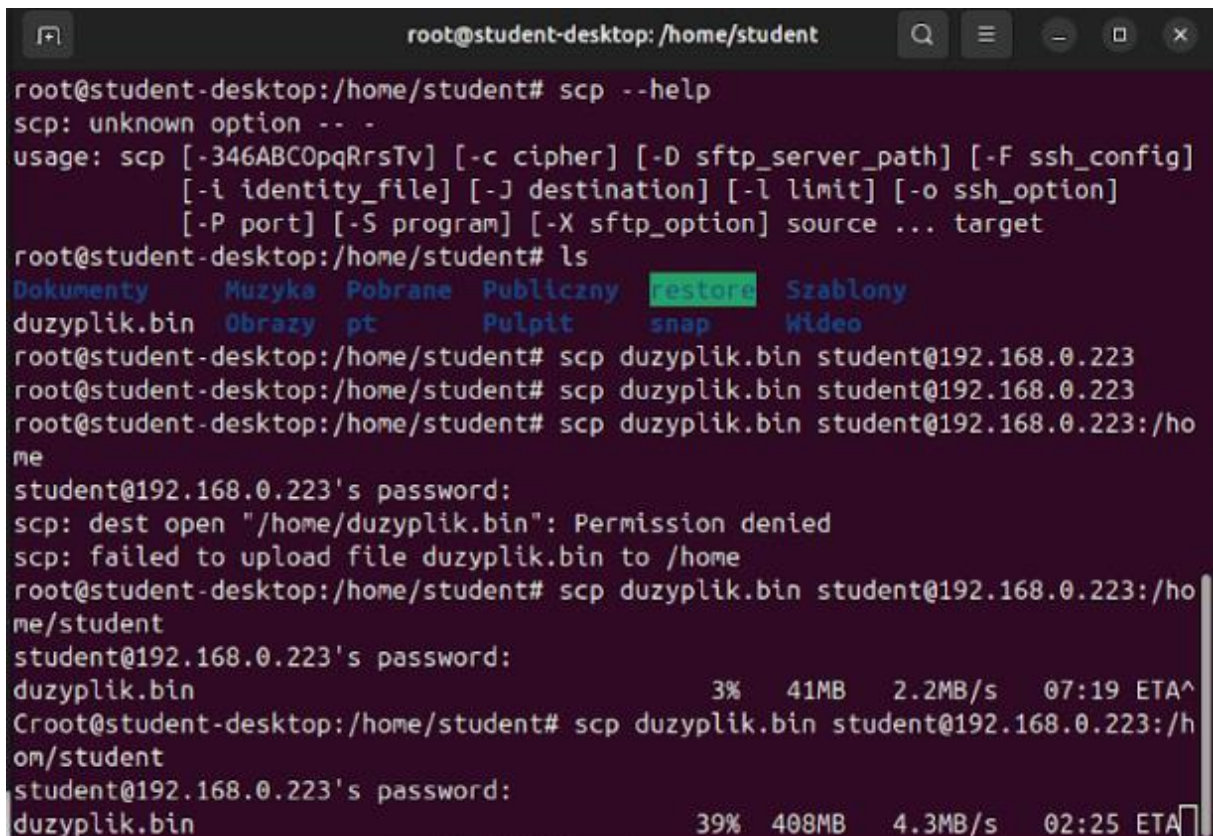
Rysunek 15 Transfer pliku pod konfiguracją 1-1-1-1.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej pod kanał 3.



Rysunek 16 Konfiguracja sieci bezprzewodowej pod kanał 3.

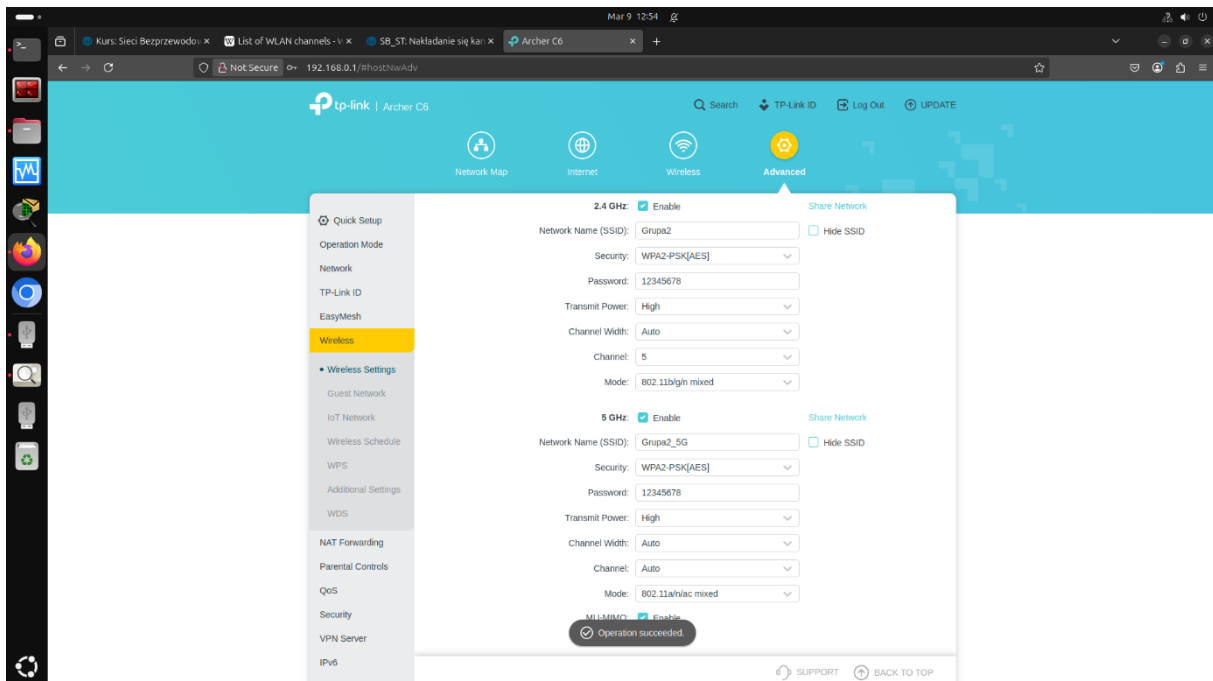
Sprawdzenie wpływ konfiguracji routerów w klasie 1-3-5-8 na transfer pliku.



```
root@student-desktop: /home/student
root@student-desktop:/home/student# scp --help
scp: unknown option -- -
usage: scp [-346ABCOpqRrsTv] [-c cipher] [-D sftp_server_path] [-F ssh_config]
        [-i identity_file] [-J destination] [-l limit] [-o ssh_option]
        [-P port] [-S program] [-X sftp_option] source ... target
root@student-desktop:/home/student# ls
Dokumenty  Muzyka  Pobrane  Publiczny  restore  Szablony
duzyplik.bin  Obrazy  pt      Pulpit    snap     Wideo
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home
me
student@192.168.0.223's password:
scp: dest open "/home/duzyplik.bin": Permission denied
scp: failed to upload file duzyplik.bin to /home
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                3% 41MB 2.2MB/s 07:19 ETA^
Croot@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                39% 408MB 4.3MB/s 02:25 ETA
```

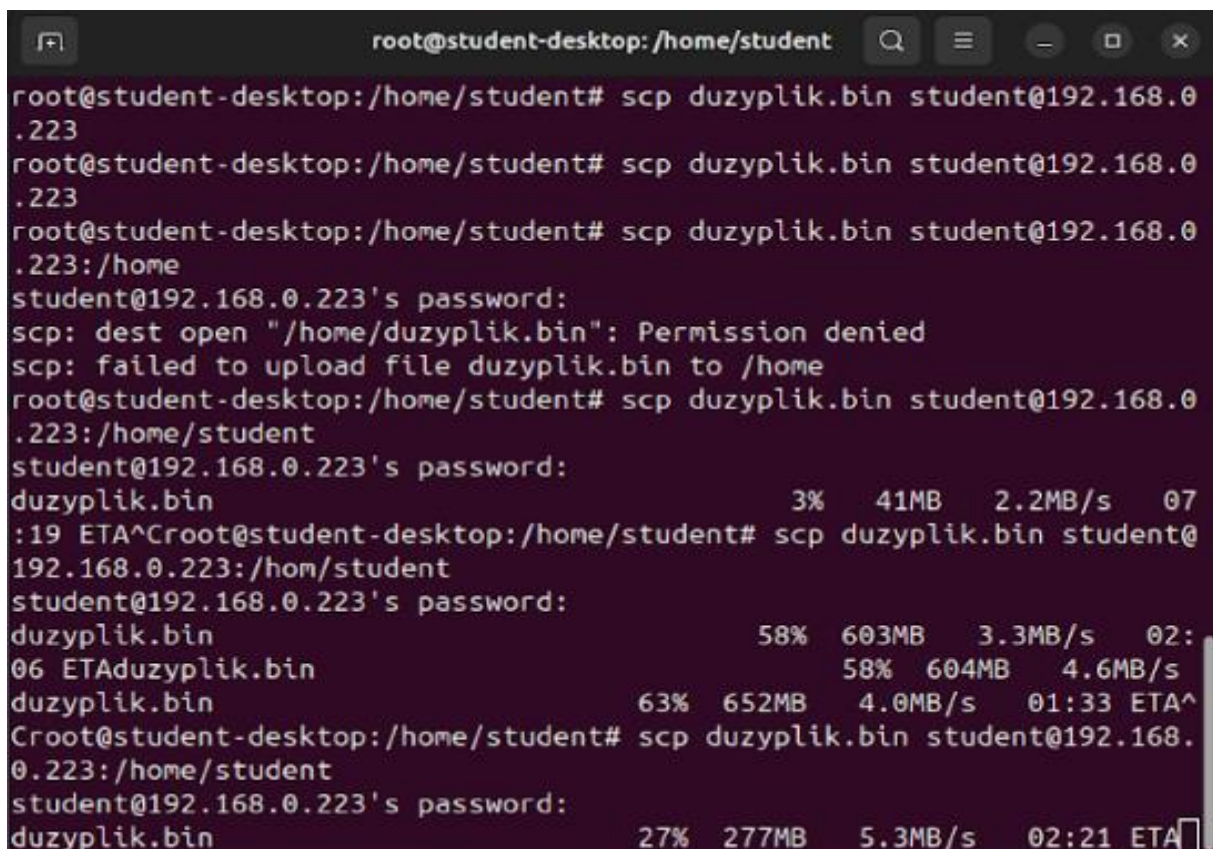
Rysunek 17 Transfer pliku pod konfiguracją 1-3-5-8.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej pod kanał 5.



Rysunek 18 Konfiguracja sieci bezprzewodowej pod kanał 5.

Sprawdzenie wpływ konfiguracji routerów w klasie 1-5-9-13 na transfer pliku.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'root@student-desktop: /home/student'. The terminal shows a series of commands and their outputs. The user attempts to transfer a file named 'duzyplik.bin' to a remote host 'student@192.168.0.223'. The first two attempts fail due to permission denied. The third attempt succeeds, showing progress bars and transfer statistics. The transfer statistics include percentage, size, speed, and ETA. The terminal text is as follows:

```
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home
student@192.168.0.223's password:
scp: dest open "/home/duzyplik.bin": Permission denied
scp: failed to upload file duzyplik.bin to /home
root@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                3%  41MB  2.2MB/s   07
:19 ETA^Croot@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/hom/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                58% 603MB  3.3MB/s   02:
06 ETAduzyplik.bin                          58% 604MB  4.6MB/s
duzyplik.bin                                63% 652MB  4.0MB/s   01:33 ETA^
Croot@student-desktop:/home/student# scp duzyplik.bin student@192.168.0.223:/home/student
student@192.168.0.223's password:
duzyplik.bin                                27% 277MB  5.3MB/s   02:21 ETA
```

Rysunek 19 Transfer pliku pod konfiguracją 1-5-9-13.

Wniosek częściowy:

Wybór kanału transmisyjnego ma krytyczne znaczenie dla wydajności sieci Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz. W scenariuszu 1-1-1-1, gdzie wszystkie grupy nadawały na tej samej częstotliwości, doszło do drastycznego spadku prędkości z powodu kolizji pakietów i silnej interferencji wewnątrz-kanałowej. Układ 1-5-9-13 stanowił konfigurację optymalną, wykorzystanie kanałów nienakładających się na siebie zminimalizowało zakłócenia od sąsiednich sieci, zapewniając najwyższą prędkość i stabilność przesyłanego pliku.

Wnioski

Przeprowadzone ćwiczenia laboratoryjne potwierdziły, że na ostateczną jakość i wydajność sieci bezprzewodowej w znacznym stopniu wpływają zarówno czynniki sprzętowe, jak i konfiguracyjne. Wykorzystanie odpowiedniej anteny warunkuje zasięg i siłę sygnału (RSSI). Anteny kierunkowe świetnie sprawdzają się w mostach radiowych, natomiast dookólne są optymalne dla centralnych punktów dostępowych obsługujących urządzenia mobilne.

W zagęszczonych środowiskach (np. klasa pełna routerów) planowanie kanałów jest niezbędne. Należy bezwzględnie unikać kanałów nakładających się na siebie.

Ustawienie routerów na kanały o odpowiednim odstępie (np. 1, 5, 9, 13) jest najskuteczniejszą metodą walki ze spadkiem przepustowości wywołanym przez interferencję fal radiowych.

Deklaracje

Podczas wykonywania zadań oraz pisania sprawozdania, narzędzia sztucznej inteligencji Gemini (model Gemini 3.1 Pro) został wykorzystany wyłącznie do:

- 1) korekty stylistycznej sprawozdania (np. wskazania błędów językowych).

Deklaruję, że narzędzie sztucznej inteligencji nie odpowiada za rozwiązanie zadań ani za treść niniejszego sprawozdania.